

a) $A^2 = A$ a λ vlastní číslo $A \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$ platí
důkaz:

Ž definice vlastního čísla $\exists \vec{v} \in \mathbb{R}^k \setminus \{\vec{0}\} : A \vec{v} = \lambda \vec{v}$

$$\text{Potom } A^2 \vec{v} = A A \vec{v} = A \lambda \vec{v} = \lambda A \vec{v} = \lambda \cdot \lambda \vec{v}$$

$\parallel$

$$A \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$$

$$\text{Tedy } (\lambda^2 - \lambda) \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

b) Neplatí: $A^2 = A \Rightarrow 0$ je vlastní číslo matice A
 protipříklad: $A = I_2$ nemá vlastní číslo 0, ale $I_2^2 = I_2$

c) Platí: $\exists n \in \mathbb{N} : A^n = O_{k \times k}$ a λ vlastní číslo $A \Rightarrow \lambda = 0$
důkaz:

Ž definice vlastního čísla $\exists \vec{v} \in \mathbb{R}^k \setminus \{\vec{0}\} : A \vec{v} = \lambda \vec{v}$

$$\text{Potom } \vec{0} = O_{k \times k} \vec{v} = A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$$

indukcí podle n z $A \vec{v} = \lambda \vec{v}$
 $n=1$: $A \vec{v} = \lambda \vec{v} \checkmark$
 $n \rightarrow n+1$: $A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v} \Rightarrow A^{n+1} \vec{v} = A \lambda^n \vec{v}$
 $\parallel$
 $\lambda^{n+1} \vec{v} = \lambda^n A \vec{v}$

A protože $\vec{v} \neq \vec{0}$, tak $\lambda^n = 0$ a protože číslo je reálné tak $\lambda = 0$

d) Platí: $\exists n \in \mathbb{N} : A^n = O_{k \times k} \Rightarrow 0$ je vlastní číslo A
důkaz:

Rozliším dva případy:

1) $A = O$ potom 0 je vlastní číslo příslušící vektor $\vec{e}_1 \checkmark$

2) $A \neq O$ potom najdu nejmenší $\ell \in \{1, \dots, n-1\}$ t.j. $A^\ell \neq O$ (tedy zároveň $A \neq O$ a $A^{\ell+1} = O$)

Potom má $A^\ell = (\vec{b}_1 | \dots | \vec{b}_k)$ nějaký nenulový sloupec $\vec{b}_0 \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^n$

kde $s \in \{1, \dots, k\}$; $O_{k \times k} = A \cdot A^e = (A\vec{b}_1 | \dots | A\vec{b}_n)$

a tedy $A\vec{b}_s = \vec{0}$, tedy $\vec{b}_s \neq \vec{0}$ je vlastním vektorem
 příslušným vl. č. 0 .

Pozn. případ 1) vlastní nemá třeba ošetřovat zvlášť složi
 brát $Q \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ve 2) při konven: $A^0 = I$.